

Serie 6

In der sechsten Semesterwoche haben wir zuerst die **Konvergenz von Potenzreihen** untersucht und uns dann der Thematik der **Funktionen** zugewandt. Dabei haben wir die Grundbegriffe repetiert und das **Konzept von Grenzwerten** im Kontext von Funktionen gesehen.

Die Aufgaben der vorliegenden Serie decken einerseits die Frage, ob gegebene Reihen konvergieren (Aufgabe 1 und 2), eine spezielle Art von Reihen (Teleskopsummen, Aufgabe 3) wie auch Anwendungen (Aufgabe 4) ab.

Beachten Sie auch die Multiple-Choice-Aufgaben, diese Multiple-Choice-Aufgaben können Sie auch interaktiv auf der Moodle-Seite des Kurses bearbeiten!
Diese Multiple-Choice-Aufgaben sind ein wichtiger Bestandteil der Übungen.

1. Injektivität, Surjektivität – I

Betrachten Sie die Abbildung $f : (0, 1) \rightarrow (0, \infty)$ gegeben durch $f(x) = \frac{1+x}{1-x}$.

- a) Zeichnen Sie den Graphen von f .
- b) Für welche x gilt $f(x) = 2$?
- c) Ist f injektiv oder surjektiv? Ist f monoton steigend oder fallend?
- d) Bestimmen Sie $\text{image}(f)$.
- e) Berechnen Sie die Umkehrfunktion $g : \text{image}(f) \rightarrow (0, 1)$.

2. Links- und rechtsseitige Grenzwerte



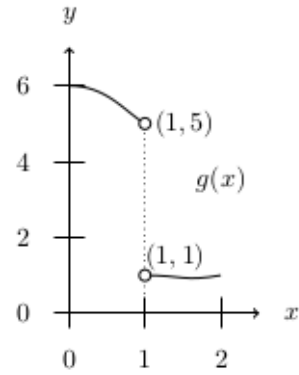
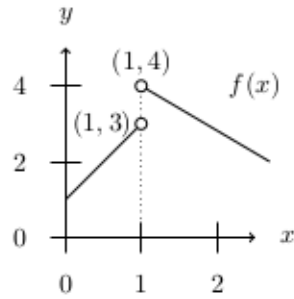
Berechnen Sie anhand der Bilder die folgenden Werte:

a) $\lim_{\substack{x < 1 \\ x \rightarrow 1}} (f(x) + g(x))$

b) $\lim_{\substack{x \geq 1 \\ x \rightarrow 1}} (f(x) + 2g(x))$

c) $\lim_{\substack{x \leq 1 \\ x \rightarrow 1}} f(x)g(x)$

d) $\lim_{\substack{x > 1 \\ x \rightarrow 1}} \frac{f(x)}{g(x)}$



3. Konvergenzradius Untersuchen Sie die absolute Konvergenz und den Konvergenzradius der folgenden Potenzreihen:

1. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} z^n$

2. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{in}}{4n!} z^n$

3. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{9i}{n^2} z^{2n}$.

4. Multiple-Choice-Aufgaben

1. Definitionsbereich

Die Funktion $\ln(|\cos x|)$ ist für

- (a) $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$ definiert.
- (b) $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ definiert.
- (c) alle reellen x außer $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, wobei k eine ganze Zahl ist, definiert.

2. Bijektivität – II

Was ist das größte Intervall, welches 1 enthält und auf welchem die Funktion $\sin x$ bijektiv auf das Bild ist?

- (a) $[-\pi, \pi]$
- (b) $[0, \pi]$
- (c) $[0, \frac{\pi}{2}]$
- (d) $[-\frac{\pi}{2}, 1]$
- (e) $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

3. Konvergenzradius.

Sei $\sum_{n \geq 0} c_n z^n$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius $\varrho \in (0, \infty)$. Sei außerdem ϱ' der Konvergenzradius der Potenzreihe $\sum_{n \geq 1} n c_n z^{n-1}$. Welche Aussage trifft zu?

- (a) $\varrho > \varrho'$
- (b) $\varrho < \varrho'$
- (c) $\varrho = \varrho'$
- (d) Es liegen nicht genügend Informationen vor, um dies zu entscheiden.

4. Monotonie.

Seien $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ monoton wachsende Funktionen, $D \subseteq \mathbb{R}$.

- (a) $f \cdot g : D \rightarrow \mathbb{R}$ ist monoton wachsend.
- (b) Angenommen $g(x) \neq 0$ für alle $x \in D$. Dann ist $\frac{f}{g}$ monoton wachsend.
- (c) Angenommen, $f(x), g(x) \neq 0$ für alle $x \in D$. Dann ist $\frac{f}{g}$ oder $\frac{g}{f}$ monoton wachsend.
- (d) Alle origin Aussagen sind falsch.

5. Zusammenhang zwischen Monotonie, Beschränktheit und Stetigkeit.

Kreuze die richtigen Aussagen an.

- (a) $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt $\implies f$ monoton.
- (b) $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ strikt monoton wachsend $\implies f$ stetig.
- (c) $f : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ monoton $\implies f$ beschränkt.
- (d) $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ monoton $\implies f$ beschränkt.

Abgabe der schriftlichen Aufgaben: Bis Freitag, 3. Apri 2026 online, auf Moodle.